第 1 章　重夸克物理：B 介子衰变与重夸克偶素

重夸克质量 $m_Q \gg \Lambda_{\rm QCD}$ 本身就是硬标度：b 夸克衰变使末态轻强子以接近光速运动，出现与硬遍举过程（**??**）相同的共线结构；重夸克偶素中相对速度 $v \ll 1$ 提供另一个展开参数。衰变率是固定物理点上的 Minkowski 量，把 OPE 或 NRQCD 衰变公式用于固定运动学点上的强子衰变率还需要局域夸克—强子对偶（**??**，[C]），这不在任何微扰证明的范围之内（见下框）。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了： 命题 1.8（R 严格，$R_{\rm PT}$：电磁衰变匹配系数的树图值与单圈 c_v）。

给出全阶论证： 定理 1.1 与命题 1.2（A 全阶论证；瓶颈：**??** 的 SCET 前提、端点压低假设）；定理 1.5（A 全阶论证；瓶颈：**??** 与 SCET 前提）；定理 1.7 与命题 1.11（A 全阶论证）；强子层次均另需**??**。

没有证明： 无粲两体衰变领头幂次因子化的全阶形式（命题 1.3，P 部分）；其幂次修正的标准共线因子化（命题 1.4，V 破坏：卷积发散）；产生的 NRQCD 因子化（猜想 1.10，C 猜想）；固定运动学点上所需的局域对偶（**??**，C 猜想）。

记号。　用 $n_A = (1^+, 0^-, \mathbf{0}_T)$、$n_B = (0^+, 1^-, \mathbf{0}_T)$ 而不用 SCET 的 n、$\bar n$（引用**??** 的文献时 $n \to \sqrt{2}\,n_A$、$\bar n \to \sqrt{2}\,n_B$）；被发射的轻介子或强子喷注总沿 $+z$ 运动，$p \simeq p^+ n_A$，其共线场经 $n_A\cdot A_s$ 与软胶子耦合，共线 Wilson 线沿 n_B。$\lambda = \Lambda_{\rm QCD}/Q$；HQET 场 $h_v(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}m_Q v\cdot x}\frac{1+\not v}{2}Q(x)$；BBL 与 Collins 的公式已按 $g \to -g$ 换算（**??**）。

1.1　$B \to D\pi$：领头幂次的全阶因子化

在 “I 类” 衰变 $\bar B^0 \to D^+\pi^-$ 中，旁观反夸克进入 D^+，π^- 由弱顶点直接产生（图 1.1）。按色透明性（colour transparency）[1]，快速的 π 形成之初是小的色单态偶极子，软胶子看不到其色荷，振幅近似朴素因子化 [2, 3]；BBNS 作了两圈分析 [4]，BPS 给出 SCET 全阶论证 [5]。

朴素因子化与色透明性。　$\mathcal{H}_W = \frac{4G_F}{\sqrt2}V_{cb}V_{ud}^*[C_{\mathbf{0}}O_{\mathbf{0}} + C_{\mathbf{8}}O_{\mathbf{8}}]$，其中 [5, 式 (2)]

$$O_{\mathbf{0}} = \big[\bar c\gamma^\mu P_L b\big]\big[\bar d\gamma_\mu P_L u\big], \qquad O_{\mathbf{8}} = \big[\bar c\gamma^\mu P_L t^a b\big]\big[\bar d\gamma_\mu P_L t^a u\big], \qquad P_L = \tfrac12(1-\gamma_5). \tag{1.1}$$

在 $\bar B$ 静止系中取无质量的 π 沿 $+z$ 运动，$p_\pi = \sqrt2 E_\pi n_A$，$E_\pi = \frac{m_B^2 - m_D^2}{2m_B} \approx 2.31\,\mathrm{GeV}$（$m_B \approx 5.28\,\mathrm{GeV}$，$m_D \approx 1.87\,\mathrm{GeV}$[6]）。真空插入近似给出 $\langle\pi^-|\bar d\gamma_\mu P_L u|0\rangle\langle D^+|\bar c\gamma^\mu P_L b|\bar B^0\rangle$：由**??** 的 $\langle 0|\bar d\gamma^\mu\gamma_5 u|\pi^+(p)\rangle = \mathrm{i}f_\pi p^\mu$（共轭加同位旋）与宇称，前一因子为 $\frac{\mathrm{i}}{2}f_\pi p_{\pi\mu}$；后一因子与 $q = p_\pi$ 收缩时 F_+ 项消去，剩 $\frac12(m_B^2 - m_D^2)F_0(0)$，$F_0(0) = F_+(0) \equiv F^{B\to D}(0)$。于是

$$\langle D^+\pi^-|O_{\mathbf{0}}|\bar B^0\rangle\big|_{\rm naive} = \frac{\mathrm{i}}{2}f_\pi\cdot\frac12(m_B^2 - m_D^2)F^{B\to D}(0) = \frac{\mathrm{i}}{2}\,m_B E_\pi f_\pi\,F^{B\to D}(0), \tag{1.2}$$

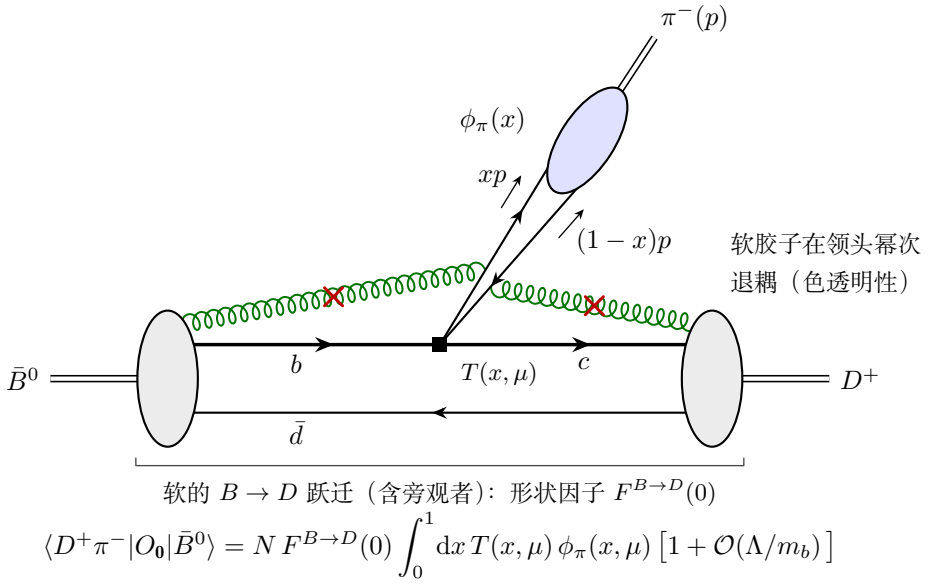


图 1.1　$\bar{B}^0 \to D^+\pi^-$ 的因子化（定理 1.1，全阶论证 [A]）。黑方块为弱作用四夸克算符 $O_{\mathbf{0}} = [\bar{c}\gamma^\mu P_L b][\bar{d}\gamma_\mu P_L u]$ 的顶点，粗线为重夸克 b、c，双线为介子；细线上的箭头为费米子数流向（反夸克 $\bar{d}$、$\bar{u}$ 的箭头逆着动量）。旁观者 $\bar{d}$ 自 $\bar{B}^0$ 进入 D^+，这一软的跃迁由形状因子 $F^{B\to D}(0)$ 描述；发射的 π^- 由弱顶点直接产生的共线 $d\bar{u}$ 对构成（蓝色团，分布振幅 $\phi_\pi(x)$，x 为 d 夸克的动量分数），它是快速运动的色单态小偶极子：软胶子与 d、$\bar{u}$ 的程函耦合在领头幂次相消（打叉的绿色胶子，色透明性），硬胶子交换归入短程系数 $T(x,\mu)$。$N = \tfrac{\mathrm{i}}{2} m_B E_\pi f_\pi$；修正被 Λ/m_b、Λ/m_c、Λ/E_π 压低（VF-BQ-6）；$B^- \to D^0\pi^-$ 同理。证明还用到分布振幅端点压低的假设（见正文）。

即下面 $T=1$ 时的归一化 N（用 $(V-A)\otimes(V-A)$ 算符时大 4 倍）；$O_{\mathbf{8}}$ 的真空插入 $\propto \operatorname{Tr} t^a = 0$。软胶子（$k\sim\Lambda_{\rm QCD}$）与出射夸克 $p_1 = xp_\pi + l$、反夸克 $p_2 = \bar{x}p_\pi - l$（$\bar{x}=1-x$，横向 $|l|\sim\Lambda_{\rm QCD}$）的程函耦合，对色单态对给出同一色矩阵而符号相反：

$$J^\mu \propto t^a\Big[\frac{p_1^\mu}{p_1\cdot k} - \frac{p_2^\mu}{p_2\cdot k}\Big] = t^a\Big(\frac{1}{x}+\frac{1}{\bar{x}}\Big)\frac{1}{p_\pi\cdot k}\Big[l^\mu - p_\pi^\mu\,\frac{l\cdot k}{p_\pi\cdot k}\Big] + \mathcal{O}\big(l^2\big)\,. \tag{1.3}$$

$l=0$ 时 $J^\mu\equiv 0$（程函因子只依赖方向）；余项是守恒的色偶极子（$k_\mu J^\mu = 0$），相对单条线为 $\mathcal{O}\big(\Lambda_{\rm QCD}/(x\bar{x}m_b)\big)$。所以软胶子在领头幂次退耦——端点 $x\bar{x}\sim\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 除外，这正是需要端点压低假设的原因（脚本 `s1_bdpi.py`）。

定理 1.1（$B\to D\pi$ 的全阶因子化 A 全阶论证）　设 $Q\in\{m_b, m_c, E_\pi\}$ 都远大于 $\Lambda_{\rm QCD}$，$\lambda=\Lambda_{\rm QCD}/Q$，并设（端点压低假设）介子光锥波函数的端点组态——π 中一个价夸克带走几乎全部能量的组态，以及 B、D 中旁观者动量 $\gg\Lambda_{\rm QCD}$ 的组态——被 λ^a（某个 $a>0$）压低。则对 $\bar{B}^0\to D^+\pi^-$ 与 $B^-\to D^0\pi^-$，在 λ 的领头幂次、对 α_s 的所有阶，

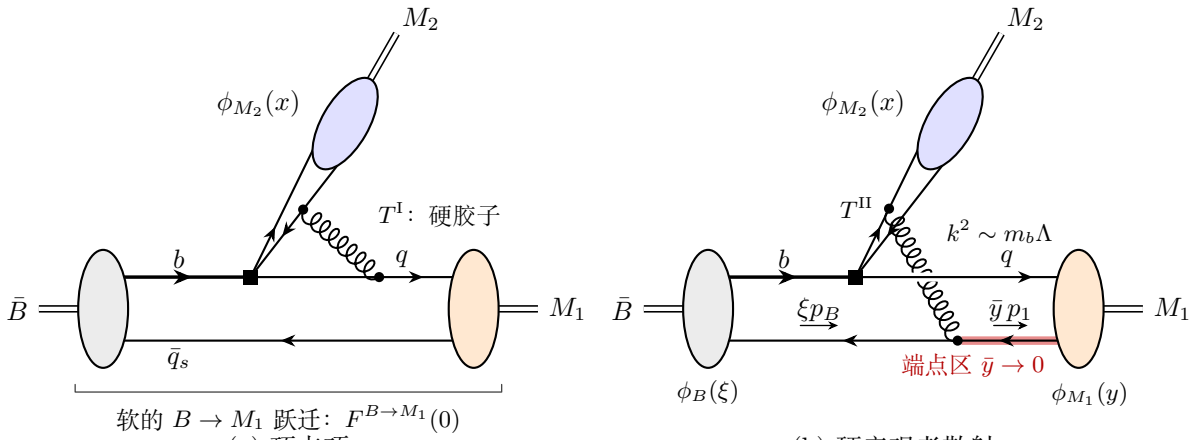
$$\langle D\pi|O|B\rangle = N\,F^{B\to D}(0)\int_0^1 \mathrm{d}x\; T_O(x,\mu)\,\phi_\pi(x,\mu)\,\big[1+\mathcal{O}(\lambda)\big], \qquad N=\frac{\mathrm{i}}{2}\,m_B E_\pi f_\pi, \tag{1.4}$$

其中 $O=O_{\mathbf{0}}$ 或 $O_{\mathbf{8}}$（式 (1.1)），$F^{B\to D}(0)$ 是 $q^2=0$ 处的 $B\to D$ 形状因子，ϕ_π 是**??** 的分布振幅（x 为 π^- 中 d 夸克的动量分数；由 G 宇称 $\phi_\pi(x)=\phi_\pi(1-x)$），$T_O$ 是可微扰计算的短程系数，$T_{O_{\mathbf{0}}}=1+\mathcal{O}(\alpha_s)$，$T_{O_{\mathbf{8}}}=\mathcal{O}(\alpha_s)$。取 $F^{B\to D}(0)$ 还是 $F^{B\to D}(m_\pi^2)$ 只差幂次压低的项。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：??????

证明概要　按 [5]，在 SCET 与 HQET 中进行。(1) 剩下的模式是 HQET 重夸克与软模式（$\sim Q\lambda$）、π 的共线夸克 ξ（$\not{n}_A\xi=0$）与胶子（$Q(1,\lambda^2,\lambda)$）、超软胶子；它们穷尽领头区域是 SCET 的第一前提（E-S 型陈述）。(2) 共线胶子接到重夸克上使其离壳，积出后求和为沿 n_B 的共线 Wilson 线 W：$O_{\mathbf{0},\mathbf{8}}$ 匹配到 $Q_{\mathbf{0}}=[\bar{h}_{v'}\Gamma_h h_v][\bar{\xi}\Gamma_\ell\xi]$、$Q_{\mathbf{8}}=[\bar{h}_{v'}\Gamma_h(W^\dagger t^a W)h_v][\bar{\xi}\Gamma_\ell t^a\xi]$（对色单态 $W^\dagger W=1$）。(3) 超软胶子与重夸克的耦合被 λ 压低，与共线场的耦合由 BPS 场重定义消去（**??**，[R, $\mathrm{R}_{\rm def}$]）；$\mathcal{O}(\lambda^0)$ 只有 $n_A\cdot A_s$ 与共线粒子耦合，且软动量只以 $n_A\cdot k$ 进入共线传播子，Ward 恒等式把软胶子提出为沿 n_A 的软 Wilson 线 S：对 $Q_{\mathbf{0}}$，$S^\dagger S=1$（式 (1.3) 的全阶形式）；对 $Q_{\mathbf{8}}$，$\operatorname{Tr}[MW^\dagger t^a W]=M\operatorname{Tr}t^a=0$[5, 式 (7)]。(4) 共线规范不变性把硬修正限制为 $[\bar{h}_{v'}\Gamma_h h_v][\bar{\xi}W\,C(\bar{\mathcal{P}}_+)\Gamma_\ell W^\dagger\xi]$，$C$ 只依赖于夸克与反夸克大光锥分量之差；对 π 态 $\bar{\mathcal{P}}_+\to(2x-1)p_\pi^+$，矩阵元是 ϕ_π 的 Fourier 变换（**??**），故 $T(x,\mu)=C(\mu,(2x-1)p_\pi^+)$。(5) 端点压低使弱湮灭、硬旁观者及旁观者进入 π 的拓扑幂次压低（如硬旁观者图 $\sim G_F\alpha_s m_b\Lambda_{\rm QCD}^2$，领头项 $\sim G_F m_b^2\Lambda_{\rm QCD}$[4]）。证明不需要 π 由 $q\bar{q}$ Fock 态主导；两圈核见 [7]。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]）。输入之一是 SCET 的前提（**??**）：模式穷尽领头区域（即**??** 的区域分析，强子层次上为**??**(Br1)）以及 Glauber 模式与零箱减除的处理，只给出 E-S 型陈述。输入之二是端点压低假设，它是关于强子波函数的非微扰陈述，BPS 明确列为假设 [5]，没有证明。BBNS 在两圈显式证明了红外奇异性的相消，并写明 “the following does not accomplish an all-order ‘proof’” [4, 第 5 节]。没有已知的领头幂次反例。升级途径：对本过程证明模式完备性，并证明端点压低。



(a) 顶点项　(b) 硬旁观者散射

$$F^{B\to M_1}(0)\int \mathrm{d}x\, T^{\mathrm{I}}(x)\,\phi_{M_2}(x) \qquad \int \mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\, T^{\mathrm{II}}(\xi,x,y)\,\phi_B(\xi)\,\phi_{M_1}(y)\,\phi_{M_2}(x)$$

图 1.2　无粲两体衰变 $\bar{B}\to M_1M_2$ 的 QCD 因子化（BBNS；命题 1.3，部分 [P]），各只画一个代表图。黑方块为弱作用四夸克算符的顶点，粗线为 b 夸克，箭头为费米子数流向；M_2（蓝）为由弱顶点发射的介子，M_1（橙）为接收旁观反夸克 $\bar{q}_s$ 的介子。(a) 形状因子项：硬胶子连接发射对与 $b\to q$ 线（顶点修正），软的跃迁由 $F^{B\to M_1}(0)$ 描述。(b) 硬旁观者散射：旁观者（动量 ξp_B，$\xi\sim\Lambda/m_b$）放出一个硬共线胶子（虚度 $\sim m_b\Lambda$），以动量分数 $\bar{y}=1-y$ 进入 M_1。红色标出端点区 $\bar{y}\to 0$（旁观反夸克以趋于零的动量分数进入 M_1）：扭度 3 的硬旁观者项在此对数发散，$X_H=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1-y}\Phi_p(y)$；弱湮灭项（未画出）有同类端点发散 $X_A=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}$（VF-BQ-3）。这些幂次修正的标准共线因子化不成立（命题 1.4，[V]），$X_{A,H}$ 的参数化只是模型。

1.2　重到轻形状因子与无粲 B 衰变的 QCD 因子化

两个末态介子都很轻（$\bar B\to\pi\pi$、πK 等）时，旁观反夸克进入高能轻介子 M_1 须交换虚度 $\sim m_b\Lambda_{\rm QCD}$ 的胶子，出现硬共线标度与同阶的硬旁观者散射（hard spectator scattering，图 1.2）。

命题 1.2（重到轻形状因子：软重叠与硬旁观者 A 全阶论证）　设 $\bar B\to\pi$ 跃迁中 π 在 B 静止系中的能量 $E=\frac{m_B^2-q^2}{2m_B}\sim m_b/2\gg\Lambda_{\rm QCD}$（大反冲）。则在 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的领头幂次、对 α_s 的所有阶，每个形状因子 F_i（$i=+,0,T$）可写成

$$F_i^{B\to\pi}(E)=C_i(E,\mu)\,\xi_\pi(E,\mu)+\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}\int_0^1\mathrm{d}u\;T_i(E,\omega,u,\mu)\,\phi_B^+(\omega,\mu)\,\phi_\pi(u,\mu),\tag{1.5}$$

其中 ξ_π 是与 i 无关的普适“软重叠”（soft overlap）形状因子，在 SCET 中定义为包含硬共线、共线与软效应的矩阵元；C_i 是硬系数（含与 i 有关的运动学因子）；$T_i=\mathcal{O}(\alpha_s)$ 是硬系数与硬共线喷注函数的卷积；ϕ_B^+ 是 B 介子的领头光锥分布振幅（ω 为旁观者光锥动量，$\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}\phi_B^+=\lambda_B^{-1}$[9]，演化见 [10]），$\phi_\pi$ 见**??**。两项都 $\sim(\Lambda_{\rm QCD}/m_b)^{3/2}$。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：??????

证明概要　(1) 两步匹配 QCD $\to$ SCET$_{\rm I}$ $\to$ SCET$_{\rm II}$；在 SCET$_{\rm I}$ 中 B 的软组分相对于硬共线模式是超软的，经 BPS 场重定义退耦（**??**）。(2) 只含一个共线夸克场 $\bar\xi W$ 的重到轻流，因 $\not v h_v=h_v$、$\not n_A\xi=0$ 的约束，对各形状因子只差运动学因子，给出 ξ_π；多含一个硬共线胶子场的流在积出硬共线模式后化为喷注函数与 ϕ_B^+、ϕ_π（**??**）的卷积。(3) 前一类矩阵元若再写成卷积则在端点发散；Beneke 与 Feldmann 把这些效应放进 ξ_π 的定义，得到对 α_s 所有阶成立的式 (1.5)[11]；BPS 用另一种标度分离得到无端点奇异性的硬核 [12]（E-S 型陈述；另见 [13, 14]）。　□

地位与缺口　全阶论证（[A]），前提是**??** 的 SCET 前提（模式完备性，E-S 型陈述）。被因子化的只是“软重叠 + 硬旁观者”的分解：ξ_π 不能再因子化为分布振幅的卷积（端点发散；同类现象见命题 1.4 与**??**，[P]）；对 $B_c\to\eta_c$，软重叠的全阶双对数修正已可在微扰的非相对论框架中分析 [15]。升级途径：对 $B\to\pi$ 证明模式完备性。

记号与幂次计数。　以 $b\to s$ 为例，$\mathcal{H}_{\rm eff}=\frac{G_F}{\sqrt2}\sum_p\lambda_p(C_1Q_1^p+C_2Q_2^p+\cdots)$，$Q_1^p=(\bar pb)_{V-A}(\bar sp)_{V-A}$、$Q_2^p=(\bar p_ib_j)_{V-A}(\bar s_jp_i)_{V-A}$，NDR 方案 $\mu=m_b$ 处 $C_1=1.081$、$C_2=-0.190$[16, 表 1]；$\Phi_M(x)=6x\bar x[1+\sum_n\alpha_n^MC_n^{(3/2)}(2x-1)]$，扭度 3 振幅 $\Phi_p=1$，$r_\chi^M=2\mu_M/m_b$，$\int_0^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\Phi_B=\frac{m_B}{\lambda_B}$；$M_1$ 接收旁观者，M_2 为发射的介子。由 $F^{B\to\pi}(0)\sim(\Lambda_{\rm QCD}/m_b)^{3/2}$、$f_B\sim\Lambda_{\rm QCD}^{3/2}m_b^{-1/2}$、$f_\pi\sim\lambda_B\sim\Lambda_{\rm QCD}$，形状因子项与硬旁观者项同为 $\Lambda_{\rm QCD}^{5/2}m_b^{1/2}$。旁观者（动量 ξp_B，$\xi\sim\Lambda_{\rm QCD}/m_b$）以分数 $\bar y=1-y$ 进入 M_1 时，胶子动量 $k=\xi p_B-\bar y p_1$ 满足

$$k^2=\xi^2m_B^2-\bar y\,\xi\,m_B^2\sim-m_b\Lambda_{\rm QCD}\qquad(\bar y=\mathcal{O}(1)),\tag{1.6}$$

是硬共线的，BBNS 因此在 $\mu_h=\sqrt{\Lambda_h\mu}$（$\Lambda_h=0.5\,\mathrm{GeV}$）处取其 α_s[16]。

命题 1.3（无粲两体衰变的领头幂次 QCD 因子化 P 部分）　设 M_1、M_2 为轻介子。在有限阶的意义上，BBNS 因子化公式在 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的领头幂次成立：

$$\begin{aligned}\langle M_1M_2|Q_i|\bar B\rangle=&\;F^{B\to M_1}(0)\,f_{M_2}\int_0^1\mathrm{d}x\,T_i^{\rm I}(x)\Phi_{M_2}(x)\\&+f_Bf_{M_1}f_{M_2}\int_0^1\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,T_i^{\rm II}(\xi,x,y)\,\Phi_B(\xi)\Phi_{M_1}(y)\Phi_{M_2}(x)\end{aligned}\tag{1.7}$$

（旁观者可进入任一介子时再加 $M_1 \leftrightarrow M_2$ 的形状因子项），$T^{\mathrm{I}} = 1 + \mathcal{O}(\alpha_s)$，$T^{\mathrm{II}} = \mathcal{O}(\alpha_s)$。具体地：(a) 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，“非因子化”图的软与共线发散在领头幂次相消，顶点修正给出

$$a_{1,\mathrm{I}} = C_1 + \frac{C_2}{N_c}\Big[1 + \frac{C_F\alpha_s}{4\pi}V_{M_2}\Big], \qquad a_{2,\mathrm{I}} = C_2 + \frac{C_1}{N_c}\Big[1 + \frac{C_F\alpha_s}{4\pi}V_{M_2}\Big], \tag{1.8}$$

$$V_M = 12\ln\frac{m_b}{\mu} - 18 + \int_0^1 \mathrm{d}x\, g(x)\,\Phi_M(x) \quad (\mathrm{NDR}), \tag{1.9}$$

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\, g(x)\Phi_M(x) = -\frac{1}{2} - 3\mathrm{i}\pi + \Big(\frac{11}{2} - 3\mathrm{i}\pi\Big)\alpha_1^M - \frac{21}{20}\alpha_2^M + \cdots, \tag{1.10}$$

$g(x) = 3\big(\frac{1-2x}{1-x}\ln x - \mathrm{i}\pi\big) + \big[2\,\mathrm{Li}_2(x) - \ln^2 x + \frac{2\ln x}{1-x} - (3+2\mathrm{i}\pi)\ln x - (x \leftrightarrow 1-x)\big]$（约定同 [16]），系数 12 由 $a_{1,2}$ 与 μ 无关唯一确定（对任意 N_c）；(b) T^{I} 的红外有限性已显式检验到 NNLO（两圈），T^{II} 的到单圈（$\mathcal{O}(\alpha_s^2)$）。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：命题 1.2 与????

证明概要　(a) 是 BBNS 的单圈计算 [16, 式 (46)–(48)]，$F^{B\to M_1}$ 按命题 1.2 理解，Φ_M 见**??**。系数 12 可独立导出：由 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{C}}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{\alpha_s}{4\pi}\gamma^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}$，$\gamma = \left(\begin{smallmatrix} -6/N_c & 6 \\ 6 & -6/N_c \end{smallmatrix}\right)$（$C_1 \pm C_2$ 的本征值 $\pm 6(N_c \mp 1)/N_c$），

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\Big(C_1 + \frac{C_2}{N_c}\Big) = \frac{\alpha_s}{4\pi}\Big[\Big(-\frac{6}{N_c}C_1 + 6C_2\Big) + \frac{1}{N_c}\Big(6C_1 - \frac{6}{N_c}C_2\Big)\Big] = \frac{\alpha_s}{4\pi}\,\frac{12C_F}{N_c}\,C_2, \tag{1.11}$$

恰被 $\frac{C_2}{N_c}\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}12\ln\frac{m_b}{\mu}$ 的导数抵消；$a_{2,\mathrm{I}}$ 同理，常数 -18 依赖方案；Gegenbauer 项以 10^{-20} 精度重现（脚本 `s2_qcdf.py`）。(b) 见 [17, 18, 19, 20, 21]（两圈顶点与企鹅）、[22, 23, 24, 25, 14]（旁观者散射）。 □

在 $\mu = m_b$ 取渐近分布振幅，$V_\pi = -18.5 - 3\mathrm{i}\pi$：领头幂次的强相位是 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的微扰量；以 $\alpha_s(4.2\,\mathrm{GeV}) = 0.223$ 得 $a_{2,\mathrm{I}} \approx 0.012 - 0.080\mathrm{i}$，色压低的 a_2 中修正与领头项同量级。

地位与缺口　部分（[P]）：在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 阶证明了 BBNS 公式，T^{I} 到 NNLO、T^{II} 到 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 显式红外有限，但对两个轻介子没有公认的全阶证明（BBNS 本人指出须把 $B \to D\pi$ 的两圈证明推广到这一情形 [4, 第 8 节]）。SCET 中有领头幂次的全阶推导：Chay 与 Kim 论证振幅对 α_s 的所有阶因子化 [26]；BPRS 认为其定理在 $\alpha_s(E_M\Lambda_{\mathrm{QCD}})$ 不可微扰时也成立，并认为粲企鹅可能在领头阶给出长程效应 [27]；BBNS 认为二者等价 [28]，BPRS 不同意 [29]，本书不作裁断。分歧集中在硬旁观者项能否按 $\alpha_s(\sqrt{m_b\Lambda_{\mathrm{QCD}}})$ 展开与粲企鹅的幂次计数（E-S 型陈述）；正因没有共识与公认证明，标签取 [P] 而非 [A]；但说“BBNS 只在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 成立”则低估了现状。升级途径：包含这两点的公认全阶证明。

命题 1.4（幂次修正中的端点发散 V破坏）　在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 按标准共线因子化形式计算 $\bar{B} \to M_1M_2$ 的扭度 3 手征增强硬旁观者项与弱湮灭项（$\Lambda_{\mathrm{QCD}}/m_b$ 幂次修正），即使取渐近分布振幅也得到发散的卷积，分别含

$$X_H = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{1-y}\,\Phi_p(y), \qquad X_A = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{y}, \tag{1.12}$$

故这些修正的标准共线因子化不成立。参数化 $X_{A,H} = (1 + \varrho_{A,H}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{A,H}})\ln\frac{m_B}{\Lambda_h}$（$\varrho_{A,H} \le 1$，$\Lambda_h = 0.5\,\mathrm{GeV}$）是一个模型；例如对两个赝标介子、按 Beneke–Neubert 的规则 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{y} \to X_A$，

$$A_1^i \approx \pi\alpha_s\Big[18\Big(X_A - 4 + \frac{\pi^2}{3}\Big) + 2r_\chi^2 X_A^2\Big], \qquad A_3^f \approx 12\pi\alpha_s\, r_\chi\big(2X_A^2 - X_A\big). \tag{1.13}$$

（本命题是关于硬散射核与分布振幅之卷积的陈述。）

依赖：命题 1.3

发散性的显式计算　命题 1.3 中的 T^{II} 给出 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{\bar y}[\Phi_{M_1}(y)+r_\chi^{M_1}\frac{\bar x}{x}\Phi_p(y)]$ 型积分 [16, 式 (57)]：扭度 2 部分 $\int \frac{6y\bar y}{\bar y}=3$ 有限，$\Phi_p=1$ 时 $\int_0^{1-\delta}\frac{\mathrm{d}y}{1-y}=\ln\frac{1}{\delta}$ 发散。发散来自旁观者作为软夸克进入 M_1 的区域 $\bar y\to 0$，由式 (1.6) 此时 $k^2\to\xi^2 m_B^2\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$；物理上它在 $\bar y\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}/m_b$ 处被截断，$X_H\sim\ln(m_b/\Lambda_{\mathrm{QCD}})$，系数可能是复数 [16]。弱湮灭构件 $A_1^i=\pi\alpha_s\iint \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\{\Phi_{M_2}\Phi_{M_1}[\frac{1}{y(1-x\bar y)}+\frac{1}{\bar x^2 y}]+r_\chi^{M_1}r_\chi^{M_2}\frac{2}{\bar x y}\}$[16, 式 (62)]：取渐近分布振幅，第一项有限，$36\iint\frac{x\bar x\bar y}{1-x\bar y}=18(\frac{\pi^2}{3}-3)$；第二项 $18\int_0^1\frac{x\,\mathrm{d}x}{1-x}$（$\frac{x}{1-x}=\frac{1}{1-x}-1$）与第三项都发散。把 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}$、$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1-x}$ 换成 X_A，三项为 $18(\frac{\pi^2}{3}-3)$、$18(X_A-1)$、$2r_\chi^2X_A^2$，相加即式 (1.13)（A_3^f 同理；脚本 `s2_qcdf.py`）：“常数项”只在给发散积分规定数值之后才有意义。 □

地位与缺口　破坏（[V]），证据为显式计算。$X_{A,H}$ 只是对未知非微扰贡献的参数化：BBNS 称对所有湮灭项取同一个 X_A 是 “a crude model” [16]，Beneke 与 Neubert 称弱湮灭的处理 “model-dependent” [30]；两文把默认值写作 $\ln(m_M/\Lambda_h)\approx 2.4$，应为 $\ln(m_B/\Lambda_h)=2.36$（附录 Q 第 7 条）。把端点发散再因子化为有限的因子化定理是猜想性质的（[C]）：其他过程中已有逐例的成功，如经 b 夸克圈的 $h\to\gamma\gamma$[31, 32]、经轻夸克的 $gg\to h$[33]、$\bar B\to X_s\gamma$ 的次领头 O_8–O_8 贡献 [34]；对纯弱湮灭衰变，有文献补上一个此前遗漏的领头幂次硬共线贡献，消去了卷积中的快度发散 [35]；色压低的 $\bar B^0\to D^0M^0$ 中弱湮灭与色压低振幅同阶，没有幂次压低 [8]。据我们截至 2026 年 10 月的文献检索（INSPIRE），尚未见对 $\bar B\to M_1M_2$ 的一般弱湮灭与扭度 3 旁观者项的完整再因子化（一般情形见第 21 章的??，[P]，与??）。

1.3　单举 B 衰变

单举衰变率与 $R_{e^+e^-}$、DIS 一样是编时乘积前向矩阵元的吸收部分，可按 $1/m_b$ 作 OPE；在谱的端点，强子末态是 $p_X^2\sim m_b\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的喷注，领头的一串项须求和成形状函数（shape function）。对 $\bar B\to X_s\gamma$，$p_b=m_bv+k$，光子 $q=\sqrt{2}E_\gamma n_B$ 沿 $-z$，$p_X=m_bv+k-q$ 沿 $+z$，

$$p_X^2=m_b\left(m_b-2E_\gamma+\omega\right)+\mathcal{O}\left(\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2\right),\qquad \omega\equiv\frac{n_A\cdot k}{n_A\cdot v}=k^0-k^3, \tag{1.14}$$

末态只通过 ω 感受 b 夸克的剩余动量（脚本 `s3_inclusive.py`）。

定理 1.5（单举 B 衰变的重夸克展开 A 全阶论证）　(a)（局域 OPE）总半轻与总辐射衰变率，以及在强子末态能量上以宽度 $\Delta\gg\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的光滑权重平均的谱，有 $1/m_b$ 的渐近展开：领头项是自由 b 夸克衰变（含其 α_s 修正），没有 $\mathcal{O}\left(\Lambda_{\mathrm{QCD}}/m_b\right)$ 项，$1/m_b^2$ 项由

$$\lambda_1=\frac{\langle\bar B|\bar h_v(\mathrm{i}D)^2h_v|\bar B\rangle}{2m_B},\qquad \lambda_2=\frac{\langle\bar B|\bar h_v\frac{g}{2}\sigma_{\mu\nu}G^{\mu\nu}h_v|\bar B\rangle}{6m_B} \tag{1.15}$$

决定（$[\mathrm{i}D^\mu,\mathrm{i}D^\nu]=\mathrm{i}gG^{\mu\nu}$；$m_{B^*}^2-m_B^2=4\lambda_2+\mathcal{O}\left(\Lambda_{\mathrm{QCD}}^3/m_b\right)$）。例如，以极点质量 m_b 表示，

$$\Gamma(\bar B\to X_u\ell\bar\nu)=\frac{G_F^2|V_{ub}|^2m_b^5}{192\pi^3}\left[1+\mathcal{O}(\alpha_s)+\frac{\lambda_1-9\lambda_2}{2m_b^2}+\mathcal{O}\left(\frac{\alpha_s\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{m_b^2},\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^3}{m_b^3}\right)\right]. \tag{1.16}$$

(b)（端点区）当 $m_b - 2E_\gamma = \mathcal{O}(\Lambda_{\rm QCD})$ 时，在 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的领头幂次、对 α_s 的所有阶，

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma(\bar B \to X_s\gamma)}{\mathrm{d}E_\gamma} = 2\Gamma_0\, H(m_b,\mu) \int_{2E_\gamma - m_b}^{\bar\Lambda} \mathrm{d}\omega\; m_b\, J\big(m_b(m_b - 2E_\gamma + \omega),\mu\big)\, S(\omega,\mu), \tag{1.17}$$

其中 Γ_0 是 $b\to s\gamma$ 的领头阶宽度，$H = 1 + \mathcal{O}(\alpha_s)$，$J(p^2,\mu) = \delta(p^2) + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 是沿 n_A 的夸克喷注函数，$\bar\Lambda = m_B - m_b$，形状函数

$$S(\omega) = \frac{1}{2m_B}\Big\langle \bar B(v)\Big|\, \bar h_v\, \delta\Big(\omega - \frac{n_A\cdot \mathrm{i}D}{n_A\cdot v}\Big) h_v \Big|\bar B(v)\Big\rangle \tag{1.18}$$

（双局域形式中两个 h_v 之间是沿 n_A 的类光 Wilson 线）；$\bar B \to X_u \ell\bar\nu$ 的端点区有同一形状函数的类似因子化。非微扰地位：**??**、**??**、**??**（MA0、MA4）；端点（形状函数）区的因子化另需**??**（MA1、MA2）。

依赖：????????????

证明概要　(1) 对编时乘积作 OPE，其全阶地位同**??**（[A]）。(2) 领头算符 $\bar b\gamma^0 b$ 由 b 数守恒精确归一；量纲 4 的唯一候选 $\bar h_v\, \mathrm{i}v\cdot D\, h_v$ 由 HQET 运动方程为零，故没有 $1/m_b$ 修正 [36, 37]；量纲 5 的动能与色磁算符给出 $\lambda_{1,2}$。把 Manohar–Wise 的 $\Gamma/\Gamma_b = 1 + 5E_b - 6K_b - 2G_b$[38, 式 (5.7), $\rho\to 0$] 中的 $K_b = -\frac{\lambda_1}{2m_b^2}$、$G_b = -\frac{3\lambda_2}{2m_b^2}$（他们取 $[D_\mu, D_\nu] = \mathrm{i}gG_{\mu\nu}$）代入即得式 (1.16)。(3) OPE 只在离开物理割线处可靠，围道在小强子质量处靠近割线，故 (a) 只对总宽度与涂抹的谱成立（与**??** 类似）。(4) 端点区中 $[\Lambda_{\rm QCD}/(m_b - 2E_\gamma)]^n$ 型的项同阶，求和成形状函数 [39, 40, 41]。在 SCET 中，$b\to s\gamma$ 流匹配到 SCET 流（H 为匹配系数的模方）；B 中动量 $\sim\Lambda_{\rm QCD}$ 的组分相对于喷注是超软的，经 BPS 场重定义退耦（**??**），留下沿 n_A 的 Wilson 线，即式 (1.18)；喷注部分给出 J。RG 一致性使 Sudakov 对数可以求和 [42]；图形层次上的同一结构见 [43]，喷注函数见 [44, 45]（E-S 型陈述）。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]）：(a) 的地位是微扰 OPE 的地位（**??**, [A]），(b) 的地位是 SCET 因子化的地位（**??**，模式完备性，E-S 型陈述）。用于固定运动学点上的衰变率需要局域对偶（**??**, [C]），这不是上述定理的前提，而是其应用所需的额外输入。极点质量的红外重整化子带来相对量级 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的歧义，与系数级数的发散相抵消；改用短距离质量后歧义消失，与没有 $1/m_b$ 项相符 [46, 47]。升级途径：(a) 随微扰 OPE 升级；(b) 需证明端点区模式的完备性。

树图检验。　取 $H = 1$、$J = \delta(p^2)$ 得 $\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}E_\gamma} = 2\Gamma_0 S(2E_\gamma - m_b)$；由 $\int S = 1$、$\int \omega S = 0$、$\int \omega^2 S = -\lambda_1/3$（树图层次），$\langle E_\gamma\rangle = m_b/2$，谱的方差为 $-\lambda_1/12$，支撑 $\omega \le \bar\Lambda$[40] 把端点移到 $m_B/2$；λ_1 项的系数 $\frac12$ 是时间膨胀 $\langle m_b/E_b\rangle$（脚本 `s7_extra.py`）。

1.4　重夸克偶素：NRQCD

重夸克偶素有三个标度 m_Q、$m_Q v$、$m_Q v^2$（$c\bar c$：$v^2\approx 0.3$，$b\bar b$：$v^2\approx 0.1$[48, 第 II.A 节]）。非相对论 QCD（NRQCD）积出 m_Q，按 v 与 $\alpha_s(m_Q)$ 双重展开 [49, 48]；衰变的因子化有全阶论证，产生的因子化是猜想（图 1.3）。

定义 1.6（NRQCD 及其幂次计数）　NRQCD 的拉氏量为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NRQCD}} = \mathcal{L}_{\mathrm{light}} + \psi^\dagger\Big(\mathrm{i}D_t + \frac{\boldsymbol{D}^2}{2m_Q}\Big)\psi + \chi^\dagger\Big(\mathrm{i}D_t - \frac{\boldsymbol{D}^2}{2m_Q}\Big)\chi + \delta\mathcal{L}_{\mathrm{bilinear}} + \delta\mathcal{L}_{\mathrm{4f}}, \tag{1.19}$$

其中 $\mathcal{L}_{\mathrm{light}}$ 是轻夸克与胶子的 QCD 拉氏量（**??**），ψ（χ）是湮灭重夸克（产生重反夸克）的二分量 Pauli 场，$D_t = \partial_t - \mathrm{i}gA^0$、$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{\nabla} + \mathrm{i}g\boldsymbol{A}$（$D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}gA_\mu$ 的分量）；$\delta\mathcal{L}_{\mathrm{bilinear}}$ 是 $\frac{1}{8m_Q^3}\psi^\dagger\boldsymbol{D}^4\psi$、Darwin 项、自旋—轨道项与 Fermi 项 $\frac{c_F}{2m_Q}\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathrm{i}\boldsymbol{D}\times\boldsymbol{D})\psi$ 等双线性修正（及 χ 的对应项），系数 $= 1 + \mathcal{O}(\alpha_s)$（Fermi 项来自 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{D})^2 = \boldsymbol{D}^2 + \boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathrm{i}\boldsymbol{D}\times\boldsymbol{D})$，与 g 的符号约定无关）；$\delta\mathcal{L}_{\mathrm{4f}} = \sum_n \frac{f_n(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\mathcal{O}_n$ 为四费米子算符项（Λ 为截断标度），例如量纲 $d_n = 6$ 的

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_1(^1S_0) &= \psi^\dagger\chi\,\chi^\dagger\psi, & \mathcal{O}_1(^3S_1) &= \psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi\cdot\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\psi, \\ \mathcal{O}_8(^1S_0) &= \psi^\dagger t^a\chi\,\chi^\dagger t^a\psi, & \mathcal{O}_8(^3S_1) &= \psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}t^a\chi\cdot\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}t^a\psi, \end{aligned} \tag{1.20}$$

以及含 $\overleftrightarrow{\boldsymbol{D}}$ 的 P 波算符（$d_n = 8$）；电磁算符如 $\mathcal{O}_1^{\mathrm{EM}}(^3S_1) = \psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi|0\rangle\cdot\langle 0|\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\psi$。$f_n$ 的虚部描述 $Q\bar{Q}$ 在距离 $\sim 1/m_Q$ 上的湮灭。速度标度规则：设 v 为束缚态中的典型相对速度，$\alpha_s(m_Q v)\sim v$，则

$$\psi,\chi \sim (m_Q v)^{3/2}, \qquad \boldsymbol{D}\sim m_Q v, \qquad D_t \sim m_Q v^2, \qquad g\boldsymbol{E}\sim m_Q^2 v^3, \qquad g\boldsymbol{B}\sim m_Q^2 v^4 \tag{1.21}$$

（$g\boldsymbol{E}$、$g\boldsymbol{B}$ 由 $\mathrm{i}[D_t,\boldsymbol{D}]$、$\mathrm{i}\boldsymbol{D}\times\boldsymbol{D}$ 给出），故 $\delta\mathcal{L}_{\mathrm{bilinear}}$ 相对领头项为 $\mathcal{O}(v^2)$；BBL 用 $D = \partial + \mathrm{i}gA$，其 $c_{2,3,4}$ 项写成本书约定下的 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}$ 时须变号。

依赖：??

式 (1.21) 来自量纲分析、运动方程与 Gauss、Ampère 定律 [48, 第 II.C 节][50]。由此 S 波色单态衰变 $\sim m_Q v^3$，而 P 波色单态与 χ_{QJ} 中色八重态 $^3S_1$ 成分都 $\sim m_Q v^5$，故 P 波衰变中色八重态不可缺少（脚本 `s4_nrqcd_lo.py`）。

定理 1.7（衰变的 NRQCD 因子化 A 全阶论证）　设 H 为重夸克偶素（态取非相对论归一化 $\langle H(\boldsymbol{P}')|H(\boldsymbol{P})\rangle = (2\pi)^3\delta^3(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}')$，在其静止系中取矩阵元），$m_Q$ 为重夸克极点质量。则对 $\alpha_s(m_Q)$ 的所有阶、对 v 逐阶，

$$\begin{aligned} \Gamma(H\to\text{轻强子}) &= \sum_n \frac{2\,\mathrm{Im}\,f_n(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\,\langle H|\mathcal{O}_n(\Lambda)|H\rangle, \\ \Gamma(H\to\text{电磁末态}) &= \sum_n \frac{2\,\mathrm{Im}\,f_{\mathrm{EM},n}(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\,\langle H|\mathcal{O}_n^{\mathrm{EM}}(\Lambda)|H\rangle, \end{aligned} \tag{1.22}$$

求和遍历定义 1.6 的四费米子算符，对 Λ 的依赖在系数与矩阵元之间相消；$\mathrm{Im}\,f_n$ 由在壳 $Q\bar{Q}$ 振幅的匹配确定，与 H 无关，可按 $\alpha_s(m_Q)$ 展开；到 v 的任一给定阶只有有限个算符贡献。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）；非微扰地还需局域对偶（**??**）。

依赖：定义 1.6 与??

证明概要　(1) 衰变率是能量虚部的 -2 倍，湮灭贡献来自 $-\delta\mathcal{L}_{\mathrm{4f}}$ 的期待值，故 $\Gamma = 2\,\mathrm{Im}\langle H|\delta\mathcal{L}_{\mathrm{4f}}|H\rangle$，即式 (1.22)[48, 式 (2.13)–(2.14)]。(2) 系数由在壳 $Q\bar{Q}$ 振幅的匹配逐阶确定。(3) 对轻强子末态求和时，接到末态喷注上的软与共线胶子的发散按 KLN 定理相消，不相消的软胶子（两端都在重夸克线上）恰属于 NRQCD 矩阵元（“拓扑因子化” [48, 第 V.A 节]）；如 χ_{QJ} 衰变的 NLO 红外对数 [51] 被色八重态矩阵元吸收 [52]。(4) 每一阶 v 只有有限个算符（E-S 型陈述）。　□

地位与缺口　在微扰论中为全阶论证（[A]）：拓扑因子化的全阶形式只以概要给出，截断标度的依赖要在 f_n 与 $\langle\mathcal{O}_n\rangle$ 之间逐阶相消（E-S 型陈述）。BBL 认为其严格程度与 “the proofs of factorization in deep-inelastic lepton-hadron scattering” 相当 [48, 第 VI.A 节]，就微扰内容而言这与 [A] 一致，在强子层次上则不然：DIS 的矩经色散关系与 Euclid 区的 OPE 相联系（**??**），而偶素衰变率是固定物理点上的 Minkowski 量，没有可延拓的变量，其非微扰应用需要局域对偶（**??**，[C]）。所以不能说 “NRQCD 衰变因子化与 OPE 同样严格”。升级途径：证明拓扑因子化的全阶形式；非微扰地需控制局域对偶。

命题 1.8（匹配系数 R严格）　（$R_{\rm PT}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在树图与单圈（$\mathcal{O}(\alpha_s)$）阶，电磁衰变的匹配系数如下（本命题只涉及部分子态与微扰的 $Q\bar{Q}$ 态）。(a)（树图）$\operatorname{Im} f_{ee}(^3S_1)=\frac{\pi e_Q^2\alpha^2}{3}$，$\operatorname{Im} f_{\gamma\gamma}(^1S_0)=\pi e_Q^4\alpha^2$。对相对波函数在原点取值 $\psi(0)=R(0)/\sqrt{4\pi}$ 的色单态 S 波 $Q\bar{Q}$ 态，领头阶 $\langle\mathcal{O}_1\rangle=2N_c|\psi(0)|^2$，于是

$$\begin{aligned}\Gamma(^3S_1\to e^+e^-)&=\frac{16\pi N_c}{3}\,\frac{e_Q^2\alpha^2|\psi(0)|^2}{M^2}=\frac{N_c e_Q^2\alpha^2|R(0)|^2}{3m_Q^2},\\ \Gamma(^1S_0\to\gamma\gamma)&=16\pi N_c\,\frac{e_Q^4\alpha^2|\psi(0)|^2}{M^2}=\frac{4N_c e_Q^4\alpha^2|R(0)|^2}{M^2},\qquad M=2m_Q.\end{aligned}\tag{1.23}$$

(b)（单圈）阈值处矢量流 $\bar{Q}\gamma^iQ$ 匹配到 $c_v\,\chi^\dagger\sigma^i\psi$，

$$c_v=1-2C_F\frac{\alpha_s}{\pi}+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big),\qquad \operatorname{Im} f_{ee}(^3S_1)=\frac{\pi e_Q^2\alpha^2}{3}\Big(1-4C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big),\tag{1.24}$$

故 $\Gamma(V\to e^+e^-)\propto 1-\frac{16\alpha_s}{3\pi}$（$N_c=3$）。

依赖：定义 1.6 与**??**

证明　(a) 在阈值 $p=\bar{p}=(m_Q,\mathbf{0})$ 处，入射 $Q\bar{Q}$ 的自旋投影 $\sum\langle\frac12 s\,\frac12\bar{s}|SS_z\rangle u\bar{v}$ 为 $\Pi_S=\frac{1}{2\sqrt{2}m_Q}(\not p+m_Q)\Gamma_S(\not p-m_Q)$（$\Gamma_0=\gamma_5$，$\Gamma_1=\not\varepsilon$），$\operatorname{Tr}[\bar{\Pi}_S\Pi_S]=-4m_Q^2$。以相对论归一化的束缚态与色单态波函数 $\delta_{ij}/\sqrt{N_c}$ 组合自由 $Q\bar{Q}$ 态，领头阶振幅为 $\mathcal{M}=\frac{\sqrt{2M}}{2m_Q}\sqrt{N_c}\,\psi(0)\operatorname{Tr}[\Gamma_f\Pi_S]$。对 $^3S_1\to\gamma^*\to\ell^+\ell^-$，$\operatorname{Tr}[\gamma^\mu\Pi_1]=-2\sqrt{2}m_Q\varepsilon^\mu$，轻子张量对极化平均为 $\frac13(-g_{\mu\nu}+\frac{P_\mu P_\nu}{M^2})\operatorname{Tr}[\not k_1\gamma^\mu\not k_2\gamma^\nu]=\frac43M^2$；乘以光子传播子 $1/M^2$ 与两体相空间 $\frac{1}{8\pi}$ 得 $\Gamma=\frac{N_c e^4e_Q^2|\psi(0)|^2}{3\pi M^2}$，即式 (1.23) 第一式。对 $^1S_0\to\gamma\gamma$，两个 Compton 型图之和为 $\operatorname{Tr}[(\gamma^\nu S_Q(p-k_1)\gamma^\mu+\gamma^\mu S_Q(p-k_2)\gamma^\nu)\Pi_0]=\mathrm{i}\sqrt{2}\,\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}k_{1\alpha}k_{2\beta}/m_Q^2$（$S_Q$ 为去掉 i 的夸克传播子），极化求和给出 $2(k_1\cdot k_2)^2$，计入全同光子的 $\frac12$ 即得第二式（选择定则也直接成立）。由 $\Gamma=2\operatorname{Im} f\langle\mathcal{O}_1\rangle/m_Q^2$ 读出 $\operatorname{Im} f$，与 [48, 式 (A31)、(A34)] 一致（BBL 的 “M” 是 m_Q）。

(b) 严格阈值处 NRQCD 一侧的单圈修正是无标度积分，为零；QCD 一侧取 Feynman 规范，维数正规化同时正规化紫外与红外，故 $c_v-1=\delta_V+\delta Z_2^{\rm OS}$，其中顶点修正为

$$\Lambda^\mu=-\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\,\frac{\gamma^\alpha(-\not p-\not k+m_Q)\gamma^\mu(\not p-\not k+m_Q)\gamma_\alpha}{k^2\,[(p-k)^2-m_Q^2]\,[(p+k)^2-m_Q^2]}.\tag{1.25}$$

令 $k=l+ap$（$a=x_1-x_2$ 为 Feynman 参数之差，测度化为 $\int_{-1}^1\mathrm{d}a\,(1-|a|)$），分母化为 $(l^2-a^2m_Q^2)^3$；用 Π_1 投影并作张量约化后，分子等于树图的迹乘以 $r_0+r_2l^2$，$r_0=-2m_Q^2[2-(1-\varepsilon)a^2]$，$r_2=\frac{2(1-\varepsilon)^2}{2-\varepsilon}$。用标准的 D 维积分与 $\int_{-1}^1\mathrm{d}a\,(1-|a|)|a|^p=\frac{2}{(p+1)(p+2)}$，并按 $\overline{\rm MS}$ 记 $a_s\equiv\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}$，

得到对 ε 精确的

$$\delta_V = a_s\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Big(\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)^{\varepsilon}\Big\{\Gamma(\varepsilon)\frac{1-\varepsilon}{1-2\varepsilon}+\Gamma(1+\varepsilon)\Big[\frac{2}{\varepsilon(1+2\varepsilon)}-\frac{1}{1-2\varepsilon}\Big]\Big\}$$
$$= a_s\Big(\frac{3}{\varepsilon}-4+3\ln\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)+\mathcal{O}(\varepsilon)\,, \tag{1.26}$$

$$\delta Z_2^{\mathrm{OS}} = -a_s\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Big(\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)^{\varepsilon}\Gamma(\varepsilon)\,\frac{3-2\varepsilon}{1-2\varepsilon} = -a_s\Big(\frac{3}{\varepsilon}+4+3\ln\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)+\mathcal{O}(\varepsilon)\,, \tag{1.27}$$

后者由自能在 $\not{p}=m_Q$ 处的导数得到。二者之和精确地为

$$c_v - 1 = -\frac{8a_s\,\Gamma(1+\varepsilon)\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}}{1-4\varepsilon^2}\Big(\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)^{\varepsilon}\ \xrightarrow{\varepsilon\to 0}\ -8a_s = -2C_F\frac{\alpha_s}{\pi}, \tag{1.28}$$

有限且与 μ 无关。由式 (1.23)，$\Gamma\propto|c_v|^2=1-4C_F\frac{\alpha_s}{\pi}$，与 [48, 式 (A37)] 一致（BBL 引用 [53, 54]）。迹、约化与参数积分均由符号计算完成（脚本 `s5_cv.py`、`s7_extra.py`）。 □

例 1.9（阈值处的单圈 c_v）　式 (1.26) 与 (1.27) 的极点来源不同：顶点的 $\frac{3}{\varepsilon}$ 中，l^2 项给出 $\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}+1$（$\mu=m_Q$），$r_0$ 项给出 $\frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}-5$，后者来自 $a\to 0$，即胶子动量趋于零、两条重夸克线同时近壳；δZ_2^{OS} 的极点为 $-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}$。紫外极点相消是 Ward 恒等式 $Z_1=Z_2$；红外极点也相消，且式 (1.28) 与 μ 无关，说明 NRQCD 矢量流在单圈没有反常维数。稍高于阈值（重夸克的质心系速度为 β），完整顶点还含势区域的 Coulomb 奇异性：以胶子质量为红外正规化数值计算单圈阿贝尔顶点（$\alpha\to C_F\alpha_s$），拟合 $\beta=0.01$–0.08 得振幅修正 $\frac{C_F\alpha_s}{\pi}K(\beta)$，$K=\frac{\pi^2}{4\beta}-2+\mathcal{O}(\beta)$（拟合值 $2.46740/\beta-2.0003$）。第一项是 Coulomb 交换，由 NRQCD 的 Coulomb 势复现（Sommerfeld 因子 $1+\frac{\pi C_F\alpha_s}{2\beta}+\cdots$）；常数 -2 正是硬区域 $(c_v-1)/(C_F\alpha_s/\pi)$（脚本 `s6_threshold.py`）。修正很大：$\alpha_s=0.25$ 时 $16\alpha_s/(3\pi)\approx 0.42$。

依赖：命题 1.8

猜想 1.10（产生的 NRQCD 因子化 C猜想）　*对一切以 m_Q 为硬标度的单举重夸克偶素产生过程，对 v 逐阶，*

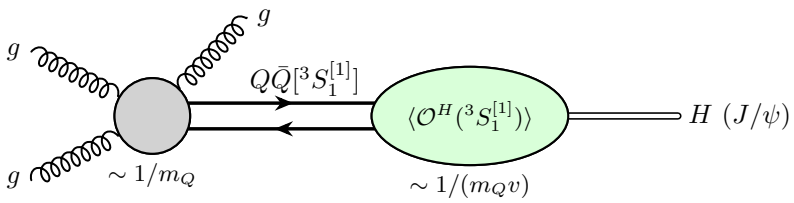
$$\sigma(H+X)=\sum_n \frac{F_n(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\,\langle 0|\mathcal{O}_n^H(\Lambda)|0\rangle,\qquad \mathcal{O}_n^H=\chi^\dagger\mathcal{K}_n\psi\Big(\sum_X\sum_{m_J}|H+X\rangle\langle H+X|\Big)\psi^\dagger\mathcal{K}_n'\chi, \tag{1.29}$$

其中 F_n 是产生 $Q\bar{Q}[n]$ 的短程截面（可按 $\alpha_s(m_Q)$ 计算，与 H 无关），$\mathcal{K}_n$、$\mathcal{K}_n'$ 为色与自旋矩阵（高维算符中含协变导数），长程矩阵元是普适的，到 v 的任一给定阶只有有限个 [48, 第 VI.A 节，式 (6.4)]。

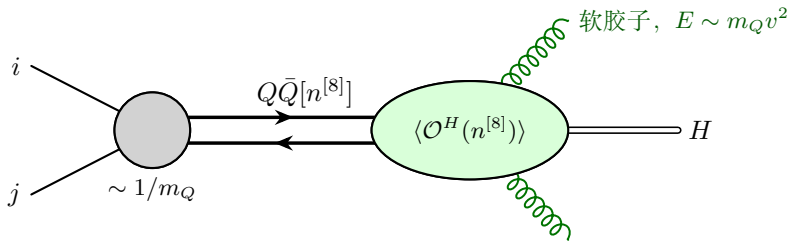
依赖：定义 1.6

地位与缺口　猜想（[C]），不能说“NRQCD 产生的因子化已证明”。产生中末态除偶素外还有其他有色粒子，KLN 型的相消不再完整：BBL 对强子引起的过程“merely assume that the Glauber divergences cancel”，并认为产生论证不如衰变严格 [48, 第 VI.A 节]。Nayak、Qiu、Sterman（NQS）在大 p_{T} 胶子碎裂中发现 NNLO（两圈）有 $\propto\alpha_s^2v^2/\varepsilon$ 的不相消红外极点，常规八重态矩阵元不能匹配；规范不变性要求把八重态产生算符的色指标用沿类光方向 l 的伴随

Wilson 线 $W^{(A)}[\infty l, 0]$ 补全，补全后的矩阵元恰好产生同样的极点，因子化在 NNLO、$\mathcal{O}(v^2)$ 恢复 [56, 57]，并对八重态到单态的跃迁推广到 v 的所有阶 [58]（[P]）；更高阶可能需要速度展开之外的非局域算符 [56]。因此不能说 “NQS 的规范完备 Wilson 线在 NNLO 不改变结果”：它们在 NNLO 是必需的。两圈协变计算与新进展见第 24 章的**??**（[P]）与**??**。长程矩阵元的普适性与偏振在唯象上存在张力 [59, 60, 61, 62]（综述 [63, 64]），本书不作裁断。升级途径：全阶证明或显式反例。



(a) 色单态：短距离过程须多放出一个硬胶子



(b) 色八重态：颜色在长距离上由软胶子带走

图 1.3　重夸克偶素产生的 NRQCD 因子化图像。灰色团为短距离过程：在距离 $\sim 1/m_Q$ 上产生处于确定色、自旋与轨道角动量态 $n = {}^{2S+1}L_J^{[1,8]}$ 的 $Q\bar{Q}$ 对（粗线；箭头为费米子数），其截面 $\mathrm{d}\hat{\sigma}(ij \to Q\bar{Q}[n] + X)$ 可按 $\alpha_s(m_Q)$ 微扰计算；绿色团为长距离矩阵元 $\langle\mathcal{O}^H(n)\rangle$，描述 $Q\bar{Q}[n]$（相对速度 v，尺度 $\sim 1/(m_Q v)$）演化为强子 H 的概率，按 v 的幂次计数（$c\bar{c}$：$v^2 \approx 0.3$；$b\bar{b}$：$v^2 \approx 0.1$）。(a) 色单态：例如 $gg \to Q\bar{Q}[^3S_1^{[1]}] + g$，在 v 的领头阶 $Q\bar{Q}$ 直接成为 J/ψ；为满足色与 C 宇称守恒，短距离过程必须多放出一个硬胶子。(b) 色八重态（如 $^1S_0^{[8]}$、$^3S_1^{[8]}$、$^3P_J^{[8]}$）：$Q\bar{Q}$ 对须放出能量 $\sim m_Q v^2$ 的软胶子才能成为色单态强子，相应矩阵元相对于 (a) 有额外的 v 压低。产生截面的因子化形式 $\mathrm{d}\sigma(H) = \sum_n \mathrm{d}\hat{\sigma}(Q\bar{Q}[n])\,\langle\mathcal{O}^H(n)\rangle$ 是猜想（[C]），对衰变的类似公式有全阶论证（[A]）；八重态算符须以 Wilson 线补全规范不变性（见正文）。

命题 1.11（大 p_{T} 重夸克偶素产生 A 全阶论证）　*在硬碰撞中产生横动量 $p_{\mathrm{T}} \gg m_Q$ 的重夸克偶素 H，其单举截面在 m_Q^2/p_{T}^2 的领头与次领头幂次因子化为*

$$\mathrm{d}\sigma_H(p_{\mathrm{T}}) = \sum_f \mathrm{d}\hat{\sigma}_f\!\left(\frac{p_{\mathrm{T}}}{z}, \mu\right) \otimes D_{H/f}(z,\mu) + \sum_{[Q\bar{Q}(\kappa)]} \mathrm{d}\hat{\sigma}_{[Q\bar{Q}(\kappa)]}\!\left(\frac{p_{\mathrm{T}}}{z}, \mu\right) \otimes \mathcal{D}_{H/[Q\bar{Q}(\kappa)]}(z,\mu) + \mathcal{O}\!\left(\frac{m_Q^4}{p_{\mathrm{T}}^4}\right) \mathrm{d}\sigma_H, \tag{1.30}$$

*第一项（领头幂次）是单部分子碎裂，$D_{H/f}$ 是**??** 意义下的碎裂函数，$\mathrm{d}\hat{\sigma}_f$ 是产生部分子 f 的短程截面（初态部分子分布已含在内）；第二项（相对 m_Q^2/p_{T}^2 压低）是短距离产生的、处于色与自旋态 κ 的共线 $Q\bar{Q}$ 对的碎裂，$\mathcal{D}$ 为重夸克对碎裂函数（$\otimes$ 也含对对内光锥动量分数的卷积）。碎裂函数不作进一步展开，尤其不作 NRQCD 展开。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。*

依赖：????

证明概要　(1) 领头区域是高能部分子碎裂产生 H（标准共线因子化，截面 $\propto p_{\mathrm{T}}^{-4}$）。(2) 次领头幂次中另一区域是 $Q\bar{Q}$ 对在硬碰撞中直接产生、彼此共线，给出相对 m_Q^2/p_{T}^2 压低、可被 v 的负幂次增强的项 [65]。(3) 对每个区域给出硬部分的投影算符、碎裂函数的算符定义与演化方程 [66, 67, 65]（E-S 型陈述）。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]），在所引文献（KQS[66]；Fleming 等人在 SCET 中的全阶因子化定理 [65]）的层次上。最弱的环节：在强子对撞中，它与一切有色末态的单举截面一样依赖于**??**（[C]）所涉及的 Glauber 相消（没有初态强子的 e^+e^- 湮灭见**??**，[A]）。碎裂函数的进一步 NRQCD 因子化与猜想 1.10 同为猜想（[C]），它不属于本命题。升级途径：对有色末态证明 Glauber 相消。重夸克偶素产生与次领头幂次端点因子化的新进展见**??** 与**??**。

本章小结。　$B \to D\pi$ 与大反冲下的重到轻形状因子有 SCET 中的全阶论证，前提是模式完备性与端点压低；无粲两体衰变的 BBNS 公式在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 已证明、T^{I} 到 NNLO 显式红外有限，全阶证明尚无共识（[P]），其幂次修正因卷积发散不能按标准共线形式因子化（[V]），$X_{A,H}$ 只是模型。单举 B 衰变率没有 $1/m_b$ 项，谱的端点区是硬函数、喷注函数与形状函数的卷积。NRQCD 衰变公式在微扰论中有全阶论证，匹配系数 c_v 到单圈严格（[R]）；产生的 NRQCD 因子化是猜想，在 NNLO 需要规范完备的 Wilson 线。用于固定运动学点上的强子衰变率，以上结果都还需要局域对偶（[C]）。

参考文献

[1] James D. Bjorken. Topics in B Physics. *Nucl. Phys. B Proc. Suppl.*, 11:325–341, 1989.

[2] Michael J. Dugan and Benjamin Grinstein. QCD basis for factorization in decays of heavy mesons. *Phys. Lett. B*, 255:583–588, 1991.

[3] H. David Politzer and Mark B. Wise. Perturbative corrections to factorization in anti-B decay. *Phys. Lett. B*, 257:399–402, 1991.

[4] Martin Beneke, G. Buchalla, Matthias Neubert, and Christopher T. Sachrajda. QCD factorization for exclusive non-leptonic B-meson decays: general arguments and the case of heavy–light final states. *Nucl. Phys. B*, 591:313–418, 2000.

[5] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Proof of Factorization for $B \to D\pi$. *Phys. Rev. Lett.*, 87:201806, 2001.

[6] S. Navas et al. Review of particle physics. *Phys. Rev. D*, 110(3):030001, 2024.

[7] Tobias Huber, Susanne Kränkl, and Xin-Qiang Li. Two-body non-leptonic heavy-to-heavy decays at NNLO in QCD factorization. *JHEP*, 09:112, 2016.

[8] Sonny Mantry, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Strong phases and factorization for color suppressed decays. *Phys. Rev. D*, 68:114009, 2003.

[9] A. G. Grozin and M. Neubert. Asymptotics of heavy meson form-factors. *Phys. Rev. D*, 55:272–290, 1997.

[10] Bjorn O. Lange and Matthias Neubert. Renormalization group evolution of the B meson light cone distribution amplitude. *Phys. Rev. Lett.*, 91:102001, 2003.

[11] M. Beneke and T. Feldmann. Factorization of heavy to light form-factors in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 685:249–296, 2004.

[12] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Factorization and endpoint singularities in heavy to light decays. *Phys. Rev. D*, 67:071502, 2003.

[13] Richard J. Hill and Matthias Neubert. Spectator interactions in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 657:229–256, 2003.

[14] M. Beneke and D. Yang. Heavy-to-light B meson form-factors at large recoil energy: Spectator-scattering corrections. *Nucl. Phys. B*, 736:34–81, 2006.

[15] Guido Bell, Philipp Böer, Thorsten Feldmann, Dennis Horstmann, and Vladyslav Shtabovenko. $B_c \to \eta_c$ form factors at large recoil: interplay of soft-quark and soft-gluon dynamics. *JHEP*, 09:098, 2025.

[16] Martin Beneke, G. Buchalla, Matthias Neubert, and Christopher T. Sachrajda. QCD factorization in $B \to \pi K, \pi\pi$ decays and extraction of Wolfenstein parameters. *Nucl. Phys. B*, 606:245–321, 2001.

[17] Guido Bell. NNLO vertex corrections in charmless hadronic B decays: Imaginary part. *Nucl. Phys. B*, 795:1–26, 2008.

[18] Guido Bell. NNLO vertex corrections in charmless hadronic B decays: Real part. *Nucl. Phys. B*, 822:172–200, 2009.

[19] M. Beneke, T. Huber, and Xin-Qiang Li. NNLO vertex corrections to non-leptonic B decays: Tree amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 832:109–151, 2010.

[20] Guido Bell, Martin Beneke, Tobias Huber, and Xin-Qiang Li. Two-loop current–current operator contribution to the non-leptonic QCD penguin amplitude. *Phys. Lett. B*, 750:348–355, 2015.

[21] Guido Bell, Martin Beneke, Tobias Huber, and Xin-Qiang Li. Two-loop non-leptonic penguin amplitude in QCD factorization. *JHEP*, 04:055, 2020.

[22] M. Beneke and S. Jager. Spectator scattering at NLO in non-leptonic b decays: Tree amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 751:160–185, 2006.

[23] Martin Beneke and Sebastian Jager. Spectator scattering at NLO in non-leptonic B decays: Leading penguin amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 768:51–84, 2007.

[24] N. Kivel. Radiative corrections to hard spectator scattering in $B \to \pi\pi$ decays. *JHEP*, 05:019, 2007.

[25] Volker Pilipp. Hard spectator interactions in $B \to \pi\pi$ at order α_s^2. *Nucl. Phys. B*, 794:154–188, 2008.

[26] Junegone Chay and Chul Kim. Nonleptonic B decays into two light mesons in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 680:302–338, 2004.

[27] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, Ira Z. Rothstein, and Iain W. Stewart. $B \to M_1 M_2$: Factorization, charming penguins, strong phases, and polarization. *Phys. Rev. D*, 70:054015, 2004.

[28] M. Beneke, G. Buchalla, M. Neubert, and C. T. Sachrajda. Comment on "$B \to M_1 M_2$: Factorization, charming penguins, strong phases, and polarization. *Phys. Rev. D*, 72:098501, 2005.

[29] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, Ira Z. Rothstein, and Iain W. Stewart. On differences between SCET and QCDf for $B \to \pi\pi$ decays. *Phys. Rev. D*, 72:098502, 2005.

[30] Martin Beneke and Matthias Neubert. QCD factorization for $B \to PP$ and $B \to PV$ decays. *Nucl. Phys. B*, 675:333–415, 2003.

[31] Ze Long Liu and Matthias Neubert. Factorization at subleading power and endpoint-divergent convolutions in $h \to \gamma\gamma$ decay. *JHEP*, 04:033, 2020.

[32] Ze Long Liu, Bianka Mecaj, Matthias Neubert, and Xing Wang. Factorization at subleading power and endpoint divergences in $h \to \gamma\gamma$ decay. Part II. Renormalization and scale evolution. *JHEP*, 01:077, 2021.

[33] Ze Long Liu, Matthias Neubert, Marvin Schnubel, and Xing Wang. Factorization at next-to-leading power and endpoint divergences in $gg \to h$ production. *JHEP*, 06:183, 2023.

[34] Tobias Hurth and Robert Szafron. Refactorisation in subleading $\bar{B} \to X_s\gamma$. *Nucl. Phys. B*, 991:116200, 2023.

[35] Cai-Dian Lü, Yue-Long Shen, Chao Wang, and Yu-Ming Wang. Shedding new light on weak annihilation B-meson decays. *Nucl. Phys. B*, 990:116175, 2023.

[36] Junegone Chay, Howard Georgi, and Benjamin Grinstein. Lepton energy distributions in heavy meson decays from QCD. *Phys. Lett. B*, 247:399–405, 1990.

[37] Ikaros I. Y. Bigi, N. G. Uraltsev, and A. I. Vainshtein. Nonperturbative corrections to inclusive beauty and charm decays: QCD versus phenomenological models. *Phys. Lett. B*, 293:430–436, 1992. [Erratum: Phys.Lett.B 297, 477–477 (1992)].

[38] Aneesh V. Manohar and Mark B. Wise. Inclusive semileptonic B and polarized Lambda(b) decays from QCD. *Phys. Rev. D*, 49:1310–1329, 1994.

[39] Matthias Neubert. QCD based interpretation of the lepton spectrum in inclusive $\bar{B} \to X_u\ell\bar{\nu}$ decays. *Phys. Rev. D*, 49:3392–3398, 1994.

[40] Matthias Neubert. Analysis of the photon spectrum in inclusive $B \to X_s\gamma$ decays. *Phys. Rev. D*, 49:4623–4633, 1994.

[41] Ikaros I. Y. Bigi, Mikhail A. Shifman, N. G. Uraltsev, and A. I. Vainshtein. On the motion of heavy quarks inside hadrons: Universal distributions and inclusive decays. *Int. J. Mod. Phys. A*, 9:2467–2504, 1994.

[42] Christian W. Bauer, Sean Fleming, and Michael E. Luke. Summing Sudakov logarithms in $B \to X_s\gamma$ in effective field theory. *Phys. Rev. D*, 63:014006, 2000.

[43] Gregory P. Korchemsky and George F. Sterman. Infrared factorization in inclusive B meson decays. *Phys. Lett. B*, 340:96–108, 1994.

[44] Christian W. Bauer and Aneesh V. Manohar. Shape function effects in $B \to X_s\gamma$ and $B \to X_u\ell\bar{\nu}$ decays. *Phys. Rev. D*, 70:034024, 2004.

[45] Thomas Becher and Matthias Neubert. Toward a NNLO calculation of the $\bar{B} \to X_s\gamma$ decay rate with a cut on photon energy. II. Two-loop result for the jet function. *Phys. Lett. B*, 637:251–259, 2006.

[46] Ikaros I. Y. Bigi, Mikhail A. Shifman, N. G. Uraltsev, and A. I. Vainshtein. The Pole mass of the heavy quark. Perturbation theory and beyond. *Phys. Rev. D*, 50:2234–2246, 1994.

[47] M. Beneke and Vladimir M. Braun. Heavy quark effective theory beyond perturbation theory: Renormalons, the pole mass and the residual mass term. *Nucl. Phys. B*, 426:301–343, 1994.

[48] Geoffrey T. Bodwin, Eric Braaten, and G. Peter Lepage. Rigorous QCD analysis of inclusive annihilation and production of heavy quarkonium. *Phys. Rev. D*, 51:1125–1171, 1995. [Erratum: Phys. Rev. D 55, 5853–5854 (1997)].

[49] W. E. Caswell and G. Peter Lepage. Effective Lagrangians for bound state problems in QED, QCD, and other field theories. *Phys. Lett. B*, 167:437–442, 1986.

[50] G. Peter Lepage, Lorenzo Magnea, Charles Nakhleh, Ulrika Magnea, and Kent Hornbostel. Improved nonrelativistic QCD for heavy quark physics. *Phys. Rev. D*, 46:4052–4067, 1992.

[51] Riccardo Barbieri, Raoul Gatto, and R. Kogerler. Calculation of the Annihilation Rate of P Wave Quark - anti-Quark Bound States. *Phys. Lett. B*, 60:183–188, 1976.

[52] Geoffrey T. Bodwin, Eric Braaten, and G. Peter Lepage. Rigorous QCD predictions for decays of P wave quarkonia. *Phys. Rev. D*, 46:R1914–R1918, 1992.

[53] Riccardo Barbieri, Raoul Gatto, R. Kogerler, and Z. Kunszt. Meson hyperfine splittings and leptonic decays. *Phys. Lett. B*, 57:455–459, 1975.

[54] W. Celmaster. Lepton Width Suppression in Vector Mesons. *Phys. Rev. D*, 19:1517, 1979.

[55] Riccardo Barbieri, E. d'Emilio, G. Curci, and E. Remiddi. Strong Radiative Corrections to Annihilations of Quarkonia in QCD. *Nucl. Phys. B*, 154:535–546, 1979.

[56] Gouranga C. Nayak, Jian-Wei Qiu, and George F. Sterman. Fragmentation, factorization and infrared poles in heavy quarkonium production. *Phys. Lett. B*, 613:45–51, 2005.

[57] Gouranga C. Nayak, Jian-Wei Qiu, and George F. Sterman. Fragmentation, nonrelativistic QCD, and NNLO factorization analysis in heavy quarkonium production. *Phys. Rev. D*, 72:114012, 2005.

[58] Gouranga C. Nayak, Jian-Wei Qiu, and George F. Sterman. Nonrelativistic QCD factorization and the velocity dependence of NNLO poles in heavy quarkonium production. *Phys. Rev. D*, 74:074007, 2006.

[59] Mathias Butenschoen and Bernd A. Kniehl. Reconciling J/ψ production at HERA, RHIC, Tevatron, and LHC with NRQCD factorization at next-to-leading order. *Phys. Rev. Lett.*, 106:022003, 2011.

[60] Mathias Butenschoen and Bernd A. Kniehl. World data of J/psi production consolidate NRQCD factorization at NLO. *Phys. Rev. D*, 84:051501, 2011.

[61] Mathias Butenschoen and Bernd A. Kniehl. J/psi polarization at Tevatron and LHC: Nonrelativistic-QCD factorization at the crossroads. *Phys. Rev. Lett.*, 108:172002, 2012.

[62] Kuang-Ta Chao, Yan-Qing Ma, Hua-Sheng Shao, Kai Wang, and Yu-Jie Zhang. J/ψ Polarization at Hadron Colliders in Nonrelativistic QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 108:242004, 2012.

[63] N. Brambilla et al. Heavy quarkonium: progress, puzzles, and opportunities. *Eur. Phys. J. C*, 71:1534, 2011.

[64] Jean-Philippe Lansberg. New Observables in Inclusive Production of Quarkonia. *Phys. Rept.*, 889:1–106, 2020.

[65] Sean Fleming, Adam K. Leibovich, Thomas Mehen, and Ira Z. Rothstein. The Systematics of Quarkonium Production at the LHC and Double Parton Fragmentation. *Phys. Rev. D*, 86:094012, 2012.

[66] Zhong-Bo Kang, Jian-Wei Qiu, and George Sterman. Heavy quarkonium production and polarization. *Phys. Rev. Lett.*, 108:102002, 2012.

[67] Zhong-Bo Kang, Yan-Qing Ma, Jian-Wei Qiu, and George Sterman. Heavy Quarkonium Production at Collider Energies: Factorization and Evolution. *Phys. Rev. D*, 90(3):034006, 2014.